

Техническое задание для искусственного интеллекта: «Комплексный анализ существующей системы автоматического контроля первичных документов и разработка предложений по её совершенствованию»

Роль

Выступите в роли независимого эксперта по автоматизации складской логистики, электронного документооборота, компьютерного зрения, анализа бизнес-процессов и внедрения искусственного интеллекта в корпоративные информационные системы.

Ваша задача — провести комплексный анализ существующей системы автоматического контроля первичных документов, определить причины возникновения имеющихся проблем и предложить практически реализуемые пути её совершенствования.

Контекст задачи

В организации используется автоматизированная система контроля первичных документов, оформляемых в процессе движения товарно-материальных ценностей.

При оформлении операций в информационной системе 1С (списание ТМЦ, поступление ТМЦ и другие операции) к каждому документу обязательно прикладывается скан акта приёма-передачи.

Задача автоматизированной системы заключается в проверке правильности оформления приложенных документов и выявлении документов, требующих дополнительной проверки.

При обнаружении несоответствий документ автоматически попадает в отчёт, который в информационной системе называется «**Ошибки кладовщиков по документам**».

После этого начинается процедура ручной обработки и верификации документа.

Описание существующего процесса

В настоящее время процесс организован следующим образом.

1. Кладовщик оформляет документ в 1С.
2. К документу прикладывается скан акта приёма-передачи.
3. Автоматизированная система проверяет вложенный документ.
4. Если выявлено несоответствие установленным критериям, документ автоматически попадает в отчёт «Ошибки кладовщиков по документам».
5. Старший по площадке (или бригадир) анализирует отчёт, взаимодействует с автором документа и определяет дальнейшие действия.
6. При необходимости документ передаётся координатору.

7. Если установлено, что документ оформлен корректно, но не может быть подтверждён автоматически, выполняется ручная верификация.
 8. Информация о ручной верификации заносится в специальную таблицу, доступ к которой имеет ограниченный круг сотрудников.
 9. После подтверждения документ исключается из отчёта.
-

Предполагаемый алгоритм работы автоматизированной системы

По имеющимся данным и результатам наблюдений предполагается, что алгоритм функционирует следующим образом.

- система работает непрерывно;
 - выполняется подключение к информационной системе 1С;
 - осуществляется поиск документов, подлежащих проверке;
 - открывается каждый документ;
 - анализируется прикрепленный файл;
 - выполняется проверка обязательных реквизитов документа;
 - производится сравнение результатов проверки с установленными критериями;
 - при обнаружении несоответствий документ включается в отчёт;
 - в отчёте фиксируется количество выполненных проверок данного документа;
 - документ продолжает автоматически перепроверяться до момента его ручной верификации;
 - после завершения проверки документов система обращается к таблице ручной верификации;
 - выполняется поиск совпадений по наименованию документа;
 - при обнаружении записи документ получает отметку «Ручная верификация»;
 - после завершения цикла алгоритм начинает работу повторно.
-

Известные особенности существующей системы

Известно следующее.

- Используется стороннее программное обеспечение.
 - Программное обеспечение анализирует как графическое изображение документа, так и содержащийся в нём текст.
 - Выполняется распознавание текста, подписей, печатей и других реквизитов.
 - Проверка осуществляется по установленным критериям соответствия обязательных реквизитов.
 - Программное обеспечение может быть доработано.
 - Каких-либо ограничений по развитию системы не предполагается.
-

Наблюдаемые проблемы

В процессе эксплуатации установлены следующие факты.

- В отчёт попадает значительное количество документов, оформленных корректно.
- Документы некоторых подразделений организации, которые по установленным правилам не используют печати, также попадают в отчёт.
- Документы с нестандартной электронной подписью могут попадать в отчёт.
- Документы по отдельным видам операций (например, гарантийное обслуживание, монтаж или демонтаж оборудования) также требуют ручной проверки.
- Документы с печатью, расположенной поверх подписи, могут попадать в отчёт.

- Документы с печатью, расположенной поверх текста, могут попадать в отчёт.
 - Документы с орфографическими ошибками могут попадать в отчёт.
 - Документы низкого качества или с особенностями сканирования могут попадать в отчёт.
 - Значительная часть документов требует ручной обработки.
 - Для проверки одного ошибочного документа могут последовательно привлекаться несколько сотрудников.
 - Несмотря на существующую систему контроля, сохраняется возможность проведения ошибочных или недостоверных операций с товарно-материальными ценностями.
-

Задача №1. Диагностика существующей системы

Проведите комплексный анализ представленной информации.

Не ограничивайтесь перечислением очевидных проблем.

Определите:

- основные причины возникновения ложных срабатываний;
- причины возникновения реальных рисков;
- слабые места существующего алгоритма;
- недостатки организации процесса;
- ограничения существующей архитектуры системы;
- возможные причины высокой нагрузки на сотрудников.

После анализа классифицируйте выявленные проблемы по их природе.

Например:

- технические;
- организационные;
- алгоритмические;
- связанные с обработкой изображений;
- связанные с бизнес-правилами;
- связанные с организацией процесса;
- связанные с человеческим фактором.

Если Вы считаете необходимым использовать иную классификацию, обоснуйте её.

Задача №2. Разработка комплекса решений

После завершения анализа разработайте комплекс мероприятий по совершенствованию существующей системы.

Рассмотрите следующие направления.

1. Совершенствование алгоритмов автоматической проверки

Предложите способы:

- повышения качества распознавания документов;
- уменьшения количества ложных срабатываний;
- повышения качества анализа изображений;

- повышения качества распознавания перекрывающихся реквизитов;
 - повышения качества обработки документов различного качества;
 - совершенствования логики принятия решений.
-

2. Совершенствование архитектуры процесса

Оцените существующую архитектуру процесса.

Определите:

- является ли существующий алгоритм оптимальным;
 - необходимо ли изменить последовательность проверки документов;
 - существуют ли более эффективные способы организации процесса проверки;
 - какие изменения архитектуры могут существенно повысить эффективность системы.
-

3. Организационные мероприятия

Предложите мероприятия по:

- сокращению количества ручных операций;
 - оптимизации ручной верификации;
 - перераспределению функций участников процесса;
 - совершенствованию взаимодействия между сотрудниками;
 - совершенствованию структуры отчётности.
-

4. Усиление контроля достоверности хозяйственных операций

Предложите способы проверки не только правильности оформления документов, но и достоверности самих хозяйственных операций.

Например:

- контроль соответствия состава оборудования;
 - контроль количества ТМЦ;
 - выявление несоответствий между связанными документами;
 - выявление потенциально подозрительных операций;
 - снижение риска неправомерного списания материальных ценностей.
-

5. Использование современных технологий искусственного интеллекта

Оцените возможность применения современных технологий искусственного интеллекта.

При необходимости предложите использование:

- современных моделей компьютерного зрения;
 - больших языковых моделей;
 - интеллектуальной классификации документов;
 - поиска аномалий;
 - интеллектуальной оценки рисков;
 - гибридной модели проверки (искусственный интеллект + человек).
-

Ограничения

При разработке решений учитывайте следующие условия.

- Организация уже использует существующую информационную инфраструктуру.
 - Используемое программное обеспечение допускает модернизацию.
 - Предлагаемые решения должны быть практически реализуемыми.
 - Необходимо учитывать особенности крупной корпоративной организации.
 - Желательно минимизировать дополнительные финансовые затраты.
 - По возможности следует сохранить существующие бизнес-процессы, изменяя только действительно проблемные элементы.
 - Все предложения должны быть направлены на достижение реального практического эффекта.
-

Оценка ожидаемого эффекта

Оцените ожидаемые результаты внедрения предложенных решений.

По возможности оцените:

- снижение количества ложных срабатываний;
 - сокращение времени обработки документов;
 - снижение нагрузки на сотрудников;
 - уменьшение объёма ручной верификации;
 - повышение качества автоматического контроля;
 - снижение риска неправомерного списания ТМЦ;
 - повышение общей эффективности процесса.
-

Требования к структуре ответа

Сформируйте ответ в следующей структуре:

1. Анализ существующей системы.
2. Диагностика причин возникновения проблем.
3. Классификация выявленных проблем.
4. Предложения по совершенствованию алгоритмов автоматической проверки.
5. Предложения по совершенствованию архитектуры процесса.
6. Предложения по организационным изменениям.
7. Возможности применения современных технологий искусственного интеллекта.
8. Оценка ожидаемого эффекта от внедрения предложенных решений.
9. Итоговые выводы и практические рекомендации.

При подготовке ответа руководствуйтесь принципами системного анализа. Не ограничивайтесь устранением отдельных недостатков. Рассматривайте существующую систему как единый взаимосвязанный процесс, в котором технические, организационные и управленческие решения должны дополнять друг друга. При наличии нескольких возможных вариантов решения укажите их преимущества, недостатки и условия применения. Особое внимание уделите практической реализуемости предлагаемых мероприятий и их потенциальному влиянию на качество автоматизированного контроля первичных документов, снижение трудозатрат сотрудников и повышение достоверности учёта товарно-материальных ценностей.